Зад. 1. Нека R е релацията над $\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0\})$ определена чрез: $\forall (a,b) R (a_1,b_1) \Leftrightarrow ab_1 = a_1 b$. Докажете, че R е Р.Е. над $\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0\})$.

Уточнение: Релацията R е над $\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0\})$, т.е. сравнява елементи на $\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0\})$, т.е. сравнява наредени двойки от цяло число и ненулево цяло число. Така $R = \{((a,b),(a_1,b_1)) \mid a,b,a_1,b_1 \in \mathbb{Z} \ \& \ b,b_1 \neq 0 \ \& \ ab_1 = a_1 b\}$. Значи елементите на R са наредени двойки от наредени двойки.

док.: За краткост да означим $A = \mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0\})$.

- рефлексивност над A. Нека $(a,b) \in A$ е произволно. Тогава $a,b \in \mathbb{Z}$, $b \neq 0$. Понеже $ab = ab$, то $(a,b) R (a,b)$. Следователно, R е рефлексивна над A.

- симетричност: Нека u и w са т.ч. uRw. Понеже R е над A, то $u,w \in A$. Следователно, за подходящи $a,b,a_1,b_1 \in \mathbb{Z}$ с $b,b_1 \neq 0$ имаме $u = (a,b)$ и $w = (a_1,b_1)$. От uRw получаваме, че $ab_1 = a_1 b$, откъдето $a_1 b = ab_1$. Следов., $(a_1,b_1) R (a,b)$ и така wRu. Тогава R е симетрична релация.

- транзитивност: Нека u,w,v са т.ч. uRw и wRv. Понеже R е над A, то за подходящи

$a, a_1, a_2, b, b_1, b_2 \in \mathbb{Z}$ с $b, b_1, b_2 \neq 0$ имаме, че

$u = (a, b)$, $w = (a_1, b_1)$, $v = (a_2, b_2)$ като:

$ab_1 = a_1 b$ и $a_1 b_2 = a_2 b_1$.

Тогава, умножавайки двете равенства получаваме

$ab_2(a_1 b_1) = a_2 b (a_1 b_1)$,

откъдето, понеже $b_1 \neq 0$, имаме $ab_2 a_1 = a_2 b a_1$

Възможни са 2 случая:

1) $a_1 \neq 0$. Тогава $ab_2 = a_2 b$, откъдето $(a, b) R (a_2, b_2)$, т.е. uRv.

2) $a_1 = 0$. Но $ab_1 = a_1 b = 0$ и $b_1 \neq 0$, откъдето $a = 0$. Аналогично от $a_1 b_2 = a_2 b_1 = 0$ и $b_1 \neq 0$, имаме $a_2 = 0$. Но тогава пак $ab_2 = 0 = a_2 b$ и след. $(a, b) R (a_2, b_2)$, т.е. uRv.

Независимо в кой от двата случая попадаме, получихме, че uRv. След. R е транзитивна.

Тогава R е Р.Е. над A.

Зад. 2 Нека $A = \{ p + q\sqrt{2} \mid p, q \in \mathbb{Q} \} \setminus \{0\}$ ~~$\neq$~~ ~~$\{p+q\sqrt{2} \mid p, q \in \mathbb{Q}, p \neq 0\}$~~. Нека $\sim$ е релацията над A, определена чрез:

$$\alpha \sim \beta \leftrightarrows \alpha, \beta \in A \;\&\; (\exists r \in \mathbb{Q})(\alpha = r\beta \vee \alpha\beta = r).$$

Док., че $\sim$ е Р.Е. над A.

• **Рефлексивност над A:**

$$\frac{\alpha \in A}{\alpha = 1 \cdot \alpha}$$

$$\frac{\alpha = 1 \cdot \alpha}{\alpha = 1 \cdot \alpha \ \vee \ \alpha \cdot \alpha = 1}$$

$$\frac{\alpha = 1 \cdot \alpha \ \vee \ \alpha \cdot \alpha = 1}{\exists \tau \in \mathbb{Q} \, (\alpha = \tau \cdot \alpha \ \vee \ \alpha \cdot \alpha = \tau)}$$

$$\frac{\exists \tau \in \mathbb{Q} \, (\alpha = \tau \cdot \alpha \ \vee \ \alpha \cdot \alpha = \tau)}{\alpha \sim \alpha}$$

Тук първият член на дизюнкцията е верен, и така цялата дизюнкция става вярна, независимо от верността на втория.

Тук се възползваме, че $1 \in \mathbb{Q}$

Следователно $\sim$ е Р.Е. над A.

• **Симетричност:** Нека α и β са т.т. $\alpha \sim \beta$. Следователно $\alpha, \beta \in A$ и $\exists \tau \in \mathbb{Q} \, (\alpha = \tau\beta \ \vee \ \alpha\beta = \tau)$. Нека $\tau_0 \in \mathbb{Q}$ е свидетел за това, т.е. $\alpha = \tau_0 \beta$ или $\alpha\beta = \tau_0$. Така имаме 2 възможности:

1) $\alpha = \tau_0 \beta$. Забележете, че $\tau_0 \neq 0$, защото иначе $\alpha = 0 . \beta = 0$, а елементите на A са ненулеви. Тогава $\beta = \frac{1}{\tau_0} \alpha$. Следователно $\beta = \frac{1}{\tau_0} \alpha$ или $\beta\alpha = \frac{1}{\tau_0}$ (защото първото е вярно). Сега остава да забележим, че ако $\tau_0 \in \mathbb{Q} \setminus \{0\}$, то $\frac{1}{\tau_0} \in \mathbb{Q}$. Тогава $\exists \tau \in \mathbb{Q} (\beta = \tau\alpha \vee \beta\alpha = \tau)$ и така $\beta \sim \alpha$

2) $\alpha\beta = \tau_0$. Тогава $\beta\alpha = \tau_0$, откъдето $\beta = \tau_0 \alpha \vee \beta\alpha = \tau_0$ (защото второто е вярно). Понеже $\tau_0 \in \mathbb{Q}$, то $\exists \tau \in \mathbb{Q} \, (\beta = \tau\alpha \ \vee \ \beta\alpha = \tau)$, откъдето $\beta \sim \alpha$.

И в двата случая получихме, че $\beta \sim \alpha$. Следователно $\sim$ е симетрична.

• Транзитивност: Нека α, β и γ са т.т. $\alpha \sim \beta$ и $\beta \sim \gamma$. Тогава $\alpha, \beta, \gamma \in A$ и $(\exists \tau \in \mathbb{Q})(\alpha = \tau\beta \vee \alpha\beta = \tau)$ и $(\exists \tau \in \mathbb{Q})(\beta = \tau\gamma \vee \beta\gamma = \tau)$. Нека τ_0 и τ_1 са свидетели за това, т.е. $\tau_0, \tau_1 \in \mathbb{Q}$ и

$$\alpha = \tau_0\beta \vee \alpha\beta = \tau_0 \quad \text{и}$$

$$\beta = \tau_1\gamma \vee \beta\gamma = \tau_1.$$

Възможни са 4 случая:

1) $\alpha = \tau_0\beta$ и $\beta = \tau_1\gamma$. Тогава $\alpha = \tau_0\tau_1\gamma$, откъдето $\alpha = \tau_0\tau_1\gamma \vee \alpha\gamma = \tau_0\tau_1$. Понеже $\tau_0, \tau_1 \in \mathbb{Q}$, то $\tau_0\tau_1 \in \mathbb{Q}$, откъдето: $\exists \tau \in \mathbb{Q}(\alpha = \tau\gamma \vee \alpha\gamma = \tau)$, т.е. $\alpha \sim \gamma$.

2) $\alpha = \tau_0\beta$ и $\beta\gamma = \tau_1$. Тогава $\alpha\gamma = \tau_0\tau_1$, откъдето $\alpha = \tau_0\tau_1\gamma \vee \alpha\gamma = \tau_0\tau_1$. Понеже $\tau_0\tau_1 \in \mathbb{Q}$, откъдето $\exists \tau \in \mathbb{Q}(\alpha = \tau\gamma \vee \alpha\gamma = \tau)$. След. $\alpha \sim \gamma$

3) $\alpha\beta = \tau_0$ и $\beta = \tau_1\gamma$. Понеже $\alpha, \beta, \gamma \neq 0$, то $\tau_0, \tau_1 \neq 0$. Тогава $\alpha\gamma = \frac{\tau_0}{\tau_1}$. Следователно, $\alpha = \frac{\tau_0}{\tau_1}\gamma \vee \alpha\gamma = \frac{\tau_0}{\tau_1}$. Понеже $\tau_0, \tau_1 \in \mathbb{Q}$ и $\tau_1 \neq 0$, то $\frac{\tau_0}{\tau_1} \in \mathbb{Q}$. Следов., $\exists \tau \in \mathbb{Q}(\alpha = \tau\gamma \vee \alpha\gamma = \tau)$. Така $\alpha \sim \gamma$

4) $\alpha\beta = \tau_0$ и $\beta\gamma = \tau_1$. Пак имаме, че $\tau_0, \tau_1 \neq 0$. Следов, $\alpha = \frac{\tau_0}{\tau_1}\gamma$, откъдето $\alpha = \frac{\tau_0}{\tau_1}\gamma \vee \alpha\gamma = \frac{\tau_0}{\tau_1}$. Понеже $\tau_0, \tau_1 \in \mathbb{Q}$, то $\frac{\tau_0}{\tau_1} \in \mathbb{Q}$. След. $\exists \tau \in \mathbb{Q}(\alpha = \tau\gamma \vee \alpha\gamma = \tau)$. Така $\alpha \sim \gamma$.

И в четирите случая получихме, че $x \sim y$. След. $\sim$ е транзитивна.
Тогава $\sim$ е Р.Е. над A.

Зад.3. Нека $\sim$ е релация на еквивалентност над $A = \{a, b, c\}$, като $|\{a,b,c\}/\sim| = 3$. Намерете елементите на $\{a,b,c\}/\sim$

Реш.: Понеже A е крайно, то: $1 \leq |A/\sim| \leq |A| = 3$.
Понеже $\sim$ е Р.Е. над A, то $a \sim a$, $b \sim b$, $c \sim c$.
Ще покажем, че никои два различни елемента на A не са еквивалентни отн. $\sim$. Без ограничение на общността на разглежданията, да допуснем, че $a \sim b$. Но тогава $[a]_\sim = [b]_\sim$ и, следователно, $A/\sim = \{[x]_\sim \mid x \in A\}$ има най-много 2 елемента – $[a]_\sim$ и $[c]_\sim$. – противоречие с $|A/\sim| = 3$. След. $\neg(a \sim b)$. Тогава $[a]_\sim = \{a\}$, $[b]_\sim = \{b\}$, $[c]_\sim = \{c\}$ и $A/\sim = \{\{a\}, \{b\}, \{c\}\}$.

Упр. 1. Нека $\sim$ е Р.Е. над $A = \{a, b, c\}$ като $a \sim b$ и $|A/\sim| > 1$. Намерете $A/\sim$.

Зад. 4. Нека $A = \{1,2,3,4,5,6,7,8\}$ и R е релацията над A, определена чрез:

$n \, R \, m \Leftrightarrow n, m \in A$ & n и m имат еднакъв брой делители.

Бележки предвид, че $R \in$ Р.Е. над A, намерете $|A/R|$ и $[6]_R$.

Реш. За всеки един от елементите намираме броя на делителите му:

елемент	делители	брой делители
1	1	1
2	1, 2	2
3	1, 3	2
4	1, 2, 4	3
5	1, 5	2
6	1, 2, 3, 6	4
7	1, 7	2
8	1, 2, 4, 8	4

След.: $[1]_R = \{a \in A \mid$ 1 и a имат еднакъв брой дел.$\} =$
$= \{a \in A \mid a$ има 1 делител$\} = \{1\}$

$[2]_R = \{a \in A \mid$ 2 и a имат еднакъв брой дел.$\} =$
$= \{a \in A \mid a$ има два делителя$\} = \{2, 3, 5, 7\} =$
$= [3]_R = [5]_R = [7]_R$ (Всички от един клас на еквивалентност имат еднакъв класове на еквив.)

$[4]_R = \{a \in A \mid$ 4 и a имат еднакъв брой делители$\} =$
$= \{a \in A \mid a$ има 3 делителя$\} = \{4\}$

$[6]_R = \{a \in A \mid$ 6 и a имат еднакъв брой делители$\} =$
$= \{a \in A \mid a$ има 4 делителя$\} = \{6, 8\} = [8]_R$.

Така $A/R = \{\{1\}, \{2, 3, 5, 7\}, \{4\}, \{6, 8\}\}$, т.е. $|A/R| = 4$.
$[6]_R = \{6, 8\}$.

Частични наредби

Опр. Казваме, че релацията R е частична наредба (ч.н.) в A, ако: R е над A (т.е. сравнява само обекти от A), R е рефлексивна над A, R е антисиметрична и транзитивна.

Примери: 0) Релацията $\leq$ определена чрез

$$a \leq b \leftrightharpoons a, b \in \mathbb{N} \;\&\; \exists k (k \in \mathbb{N} \;\&\; a + k = b)$$

е ч.н. в $\mathbb{N}$ — именно стандартната наредба в $\mathbb{N}$:

$$0 \leq 1 \leq 2 \leq \ldots \leq n \leq \ldots$$

Релацията $\leq$ е **пълна**, в смисъл че всеки два елемента на $\mathbb{N}$ са сравними чрез нея.

1) Релацията $id_{\mathbb{N}} = \{(n,n) \mid n \in \mathbb{N}\} = \{(0,0), (1,1), \ldots\}$ е ч.н. в $\mathbb{N}$. Наистина; имаме:

- **рефлексивност:**

$$\frac{a \in \mathbb{N}}{(a,a) \in id_{\mathbb{N}}}$$

- **антисиметричност:**

$$\frac{(a,b) \in id_{\mathbb{N}} \;\&\; (b,a) \in id_{\mathbb{N}}}{\frac{a = b \in \mathbb{N} \;\&\; b = a \in \mathbb{N}}{a = b}}$$

- **транзитивност:**

$$\frac{(a,b) \in id_{\mathbb{N}} \;\&\; (b,c) \in id_{\mathbb{N}}}{\frac{a = b \in \mathbb{N} \;\&\; b = c \in \mathbb{N}}{\frac{a = c \in \mathbb{N}}{(a,c) \in id_{\mathbb{N}}}}}$$

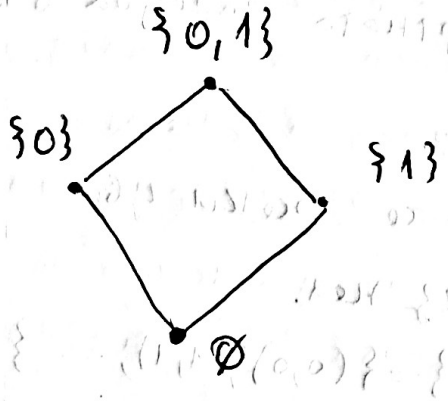
$id_{\mathbb{N}}$ обаче не е пълна: ако $n \neq m$, то нито $(n,m) \in id_{\mathbb{N}}$, нито $(m,n) \in id_{\mathbb{N}}$. Така никои два различни елемента на $\mathbb{N}$ не са сравними посредством $id_{\mathbb{N}}$.

2) Нека $A = \{0,1\}$. Нека $\subseteq_A$ е релацията над $\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{0\}, \{1\}, \{0,1\}\}$, определена чрез:

$$x \subseteq_A y \leftrightharpoons x, y \subseteq A \;\&\; x \subseteq y$$

Тогава: $\emptyset \subseteq_A \emptyset$, $\emptyset \subseteq_A \{0\}$, $\emptyset \subseteq_A \{1\}$, $\emptyset \subseteq_A \{0,1\}$,
$\{0\} \subseteq_A \{0\}$, $\{0\} \subseteq_A \{0,1\}$, $\{1\} \subseteq_A \{1\}$, $\{1\} \subseteq_A \{0,1\}$
$\{0,1\} \subseteq_A \{0,1\}$.

$\subseteq_A$ отново не е пълна: нито $\{0\} \subseteq_A \{1\}$, нито $\{1\} \subseteq_A \{0\}$; т.е. $\{0\}$ и $\{1\}$ не могат да се сравнят относно $\subseteq_A$.



Зад. 5. (декартово произведение на т.н.). Нека $\trianglelefteq$ е релацията над $\mathbb{N} \times \mathcal{P}(\mathbb{N})$, определена чрез:

$(a, A) \trianglelefteq (b, B) \leftrightarrows a, b \in \mathbb{N} \;\&\; A, B \subseteq \mathbb{N} \;\&\; a \leq b \;\&\; A \subseteq B$.

Док. че $\trianglelefteq$ е т.н. в $\mathbb{N} \times \mathcal{P}(\mathbb{N})$.

Уточнение: Тук $\trianglelefteq$ сравнява елементи на $\mathbb{N} \times \mathcal{P}(\mathbb{N})$, т.е. наредени двойки от естествено число и мн-во от ест. числа. В действителност $\trianglelefteq$ представлява декартовото произведение на $\leq$ в $\mathbb{N}$ с $\subseteq_{\mathbb{N}}$ в $\mathcal{P}(\mathbb{N})$.

док: рефлексивност: Нека $(a, A) \in \mathbb{N} \times \mathcal{P}(\mathbb{N})$. Тогава $a \in \mathbb{N}$, $A \subseteq \mathbb{N}$ и $a \leq a$ и $A \subseteq A$. Следователно, $(a, A) \trianglelefteq (a, A)$. Така $\trianglelefteq$ е рефлексивна.

• антисиметричност: Нека $u \trianglelefteq v$ и $v \trianglelefteq u$. Тогава съществуват $a, b \in \mathbb{N}$ и $A, B \subseteq \mathbb{N}$ такива, че: $u = (a, A)$, $v = (b, B)$ като $a \leq b$ и $A \subseteq B$ (от $u \trianglelefteq v$) и $b \leq a$ и $B \subseteq A$ (от $v \trianglelefteq u$). Сега от антисиметричността на $\leq$ и $\subseteq$, получаваме, че $a = b$ и $A = B$. Тогава $u = (a, A) = (b, B) = v$. След. $\trianglelefteq$ е антисим.

• транзитивност: Нека $u \trianglelefteq v$ и $v \trianglelefteq w$. Тогава за подходящи $a, b, c \in \mathbb{N}$ и $A, B, C \subseteq \mathbb{N}$ имаме, че $u = (a, A)$, $v = (b, B)$, $w = (c, C)$ като: $a \leq b$ & $A \subseteq B$ (от $u \trianglelefteq v$) и $b \leq c$ & $B \subseteq C$ (от $v \trianglelefteq w$). Сега от транзитивността на $\leq$ и $\subseteq$, получаваме че $a \leq c$ и $A \subseteq C$. След., $u = (a, A) \trianglelefteq (c, C) = w$.
Така $\trianglelefteq$ е г.н. в $\mathbb{N} \times \mathcal{P}(\mathbb{N})$.

Упр. 2 Нека $\leq_1$ е г.н. в A_1, а $\leq_2$ е г.н. в A_2. Док., че релацията $\leq$ над $A_1 \times A_2$ определена чрез:

$$(a_1, a_2) \leq (b_1, b_2) \leftrightarrows a_1, b_1 \in A \;\&\; a_2, b_2 \in A_2 \;\&\; a_1 \leq_1 b_1 \;\&\; a_2 \leq_2 b_2$$

е г.н. в $A_1 \times A_2$

Зад. 6. Нека $\trianglelefteq$ е релацията над $\mathbb{N} \times \mathcal{P}(\mathbb{N})$ определена чрез: $(a, A) \trianglelefteq (b, B) \leftrightarrows a, b \in \mathbb{N}$ & $A, B \subseteq \mathbb{N}$ & $(a \leq b \vee A \subseteq B)$.
Проверете кои от св-ата рефлексивност, антисиметричност и транзитивност има $\trianglelefteq$.
Реш.:

• рефлексивност в $\mathbb{N}\times\mathcal{P}(\mathbb{N})$: Нека $(a,A)\in\mathbb{N}\times\mathcal{P}(\mathbb{N})$. Тогава $a\leq a$ и $A\subseteq A$ (в случая и двете са верни), и понеже $a\in A$ & $A\subseteq\mathbb{N}$, то $(a,A)\trianglelefteq(a,A)$. Следв., $\trianglelefteq$ е реф. над $\mathbb{N}\times\mathcal{P}(\mathbb{N})$.

• антисиметричност: $\trianglelefteq$ не е антисиметрична, защото $\exists u\exists v\,(u\trianglelefteq v \;\&\; v\trianglelefteq u \;\&\; u\neq v)$. Наистина, нека $u=(0,\mathbb{N})$, $v=(1,\emptyset)$. Така:

$(0,\mathbb{N})\trianglelefteq(1,\emptyset)$, защото $0\leq 1$ и $\mathbb{N}\subseteq\emptyset$

$(1,\emptyset)\trianglelefteq(0,\mathbb{N})$, защото $1\leq 0$ и $\emptyset\subseteq\mathbb{N}$

но $(0,\mathbb{N})\neq(1,\emptyset)$, защото $0\neq 1$.

• транзитивност: $\trianglelefteq$ не е транзитивна, защото $\exists u\exists v\exists w\,(u\trianglelefteq v \;\&\; v\trianglelefteq w \;\&\; \neg u\trianglelefteq w)$. Наистина, нека $u=(1,\mathbb{N})$, $v=(2,\emptyset)$, $w=(0,\{0\})$. Така:

$(1,\mathbb{N})\trianglelefteq(2,\emptyset)$, защото $1\leq 2$ и $\mathbb{N}\subseteq\emptyset$

$(2,\emptyset)\trianglelefteq(0,\{0\})$, защото $2\leq 0$ и $\emptyset\subseteq\{0\}$

но $\neg\,(1,\mathbb{N})\trianglelefteq(0,\{0\})$, защото нито $1\leq 0$, нито $\mathbb{N}\subseteq\{0\}$.

В частност, $\trianglelefteq$ не е нито Р.Е. над $\mathbb{N}\times\mathcal{P}(\mathbb{N})$, нито т.н. в $\mathbb{N}\times\mathcal{P}(\mathbb{N})$.